

فرض کنید {مجموعه تمامی مضارب صحیح 4} $4Z = \{ \dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots \}$ الف) این مجموعه با جمع و ضرب معمولی اعداد صحیح یک حلقه است. آیا $\langle 8 \rangle$ یک ایده‌آل ماکسیمال از $4Z$ است؟

ب) $\frac{4Z}{\langle 8 \rangle}$ میدان است؟ چرا؟

قسمت الف) در ابتدا ایده‌آل ماکسیمال را تعریف می‌کنیم: I ایده‌آل ماکسیمالی از حلقه‌ای چون R است اگر هیچ ایده‌آل شامل I و نامساوی با R وجود نداشته باشد. به عبارتی غیر از خود حلقه، ایده‌آل دیگری وجود نداشته باشد که I زیرمجموعه آن باشد. حال با توجه به تعریف ایده‌آل‌های ماکسیمال به ادامه حل می‌پردازیم:

$$4Z = \{ \dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots \}$$

$$\langle 8 \rangle = \{ \dots, -16, -8, 0, 8, 16, \dots \}$$

بدیهی است که $\langle 8 \rangle$ ایده‌آل است و به غیر از خود حلقه، ایده‌آل دیگری وجود ندارد که زیرمجموعه آن باشد. لذا $\langle 8 \rangle$ یک ایده‌آل ماکسیمال است.

قسمت ب) قضیه‌ای داریم که می‌گوید: R یک حلقه یک‌دار و I ایده‌آل ماکسیمال از آن باشد، آنگاه حلقه تقسیم $\frac{R}{I}$ یک میدان است. مشخص است که $4Z$ یک‌دار نیست، چون دارای عضو خنثی عمل ضرب که 1 می باشد نیست، لذا در این قضیه صدق نمی‌کند و $\frac{4Z}{\langle 8 \rangle}$ یک میدان نیست. حتی می‌توان این حلقه خارج قسمتی رو تعریف کرد و با دو عملی که می‌شناسیم، آن را مورد بررسی قرار داد:

$$\forall (a+I), (b+I) \in \frac{R}{I} \rightarrow (a+I) + (b+I) = (a+b) + I$$

$$\forall (a+I), (b+I) \in \frac{R}{I} \rightarrow (a+I) * (b+I) = (a*b) + I$$

$$4Z = \{ \langle 8 \rangle, 4 + \langle 8 \rangle \}$$

حال به بررسی آبدی بودن عمل جمع و ضرب می‌پردازیم:

عمل جمع:

بسته بودن:

$\forall (a + \langle 8 \rangle), (b + \langle 8 \rangle) \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle} \rightarrow (a + \langle 8 \rangle) + (b + \langle 8 \rangle) = (a+b) + \langle 8 \rangle \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle}$
 شرکت پذیری: چون عمل جمع در اعداد صحیح شرکت پذیر است، بدیهی است که در اینجا هم شرکت پذیر است.

عضوهمانی:

$$\forall (a + \langle 8 \rangle) \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle} \exists (b + \langle 8 \rangle) \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle}, (a + \langle 8 \rangle) + (b + \langle 8 \rangle) = (a) + \langle 8 \rangle$$

$$\rightarrow (b + \langle 8 \rangle) = 0 + \langle 8 \rangle = \langle 8 \rangle \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle}$$

عضو وارون:

$$\forall (a + \langle 8 \rangle) \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle} \exists (b + \langle 8 \rangle) \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle}, (a + \langle 8 \rangle) + (b + \langle 8 \rangle) = 0 + \langle 8 \rangle$$

$$\rightarrow (b + \langle 8 \rangle) = (a) + \langle 8 \rangle$$

جابه‌جایی: چون عمل جمع در اعداد صحیح جابه‌جایی است، بدیهی است که در اینجا هم جابه‌جایی است.

پس با عمل جمع آبدلی است. حال عمل ضرب:

بسته بودن:

$$\forall (a + \langle 8 \rangle), (b + \langle 8 \rangle) \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle} \rightarrow (a + \langle 8 \rangle) * (b + \langle 8 \rangle) = (a * b) + \langle 8 \rangle \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle}$$

شرکت‌پذیری: چون ضرب در اعداد صحیح شرکت‌پذیر است، لذا بدیهی است که در اینجا هم شرکت‌پذیر است.

عضو وارون:

$$\forall (a + \langle 8 \rangle) \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle} \exists (b + \langle 8 \rangle) \in \frac{4Z}{\langle 8 \rangle}, (a + \langle 8 \rangle) * (b + \langle 8 \rangle) = (a) + \langle 8 \rangle$$

$$\rightarrow (b + \langle 8 \rangle) = 1 + \langle 8 \rangle$$

مشخص است که به دلیل یک‌دار نبودن $4Z$ ، عضو $1 + \langle 8 \rangle$ در مجموعه وجود ندارد. لذا عضو خنثی نداریم.

لذا این حلقه با عمل ضرب و جمع آبدلی نیست و میدان نیست.